

Interrogation calcul mental

N. Bancel

2 Décembre 2025

Correction de l'interrogation N°4 de calcul mental

Les solutions en **bleu** expliquent une méthode possible pour trouver le résultat.

1. $40 + 5.8 + 0.2 + 9 =$

On cherche des regroupements astucieux pour obtenir des nombres ronds (multiples de 10 si possible). On utilise la commutativité et l'associativité de l'addition pour permuter et regrouper les termes.

$$40 + 5.8 + 0.2 + 9 = 40 + 9 + 5.8 + 0.2 \quad \text{par commutativité de l'addition} \quad (1)$$

$$= (40 + 9) + (5.8 + 0.2) \quad \text{par associativité de l'addition} \quad (2)$$

$$= 49 + 6.0 \quad \text{car } 5.8 + 0.2 = 6.0 \quad (3)$$

$$= 55.0 \quad \text{car } 49 + 6 = 55 \quad (4)$$

Donc $40 + 5.8 + 0.2 + 9 = 55$.

2. $76 \div 4 =$

On utilise l'astuce : « diviser par 4, c'est diviser deux fois par 2 ». On effectue les étapes et on écrit chaque division.

$$76 \div 4 = 76 \div (2 \times 2) \quad \text{on remplace 4 par } 2 \times 2$$

$$= (76 \div 2) \div 2 \quad \text{on divise d'abord par 2}$$

$$= 38 \div 2 \quad \text{car } 76 \div 2 = 38 \text{ (et que } 38 \times 2 = 76)$$

$$= 19. \quad \text{car } 38 \div 2 = 19 \text{ (et que } 19 \times 2 = 38)$$

Vérification rapide : $19 \times 4 = (19 \times 2) \times 2 = 38 \times 2 = 76$. Donc $76 \div 4 = 19$.

3. $(12 - 3) \times 2 + 4 =$

On applique la règle de priorité : on commence par les parenthèses, puis la multiplication avant l'addition.

$$(12 - 3) \times 2 + 4 = 9 \times 2 + 4 \quad \text{car } 12 - 3 = 9 \text{ (on commence par les parenthèses)}$$

$$= 18 + 4 \quad \text{car } 9 \times 2 = 18 \text{ (priorité multiplication)}$$

$$= 22. \quad \text{addition finale}$$

Donc $(12 - 3) \times 2 + 4 = 22$.

4. $84162 \div 100 =$

Diviser par 100 revient à diviser par 10 puis encore par 10 : la virgule se décale de deux rangs vers la gauche. On raisonne étape par étape et on vérifie ensuite par multiplication.

$$\begin{aligned} 84162 \div 100 &= 84162 \div 10 \div 10 \\ &= 8416.2 \div 10 \\ &= 841.62 \end{aligned}$$

car $100 = 10 \times 10$
la virgule recule d'un rang
la virgule recule d'un deuxième rang

Vérification par multiplication :

$$841.62 \times 100 = 84162.$$

la virgule avance de deux rangs

Donc $84,162 \div 100 = 841.62$.

On divise 84162 en 1000 parts égales : chaque part vaut donc beaucoup moins que 84152. On ne peut pas tomber sur un nombre plus grand

5. $117 \times 4 =$

On utilise l'astuce « multiplier par 4, c'est multiplier deux fois par 2 » et l'associativité de la multiplication.

$$\begin{aligned} 117 \times 4 &= 117 \times (2 \times 2) \\ &= (117 \times 2) \times 2 \\ &= 234 \times 2 \\ &= 468. \end{aligned}$$

on remplace 4 par 2×2
par associativité
car $117 \times 2 = 234$
car $234 \times 2 = 468$

Donc $117 \times 4 = 468$.

6. $88.6 \times 1000 =$

Multiplier par 1,000 équivaut à multiplier par 10 trois fois : la virgule se décale de trois rangs vers la droite.

$$\begin{aligned} 88.6 \times 1,000 &= 88.6 \times 10 \times 10 \times 10 \\ &= 886 \times 10 \times 10 \\ &= 8,860 \times 10 \\ &= 88,600. \end{aligned}$$

car $1,000 = 10 \times 10 \times 10$
la virgule avance d'un rang
la virgule avance encore
la virgule avance d'un troisième rang

Donc $88.6 \times 1000 = 88,600$.

7. $12 \div 1000 =$

Diviser par 1,000 revient à diviser par 10 trois fois : la virgule se décale de trois rangs vers la gauche. On écrit d'abord 12 comme 12.0 pour voir la virgule.

$$\begin{array}{ll}
 12 \div 1,000 = 12.0 \div 10 \div 10 \div 10 & \text{car } 1,000 = 10 \times 10 \times 10 \\
 = 1.2 \div 10 \div 10 & \text{la virgule recule d'un rang} \\
 = 0.12 \div 10 & \text{la virgule recule d'un deuxième rang} \\
 = 0.012. & \text{la virgule recule d'un troisième rang}
 \end{array}$$

Vérification : $0.012 \times 1,000 = 12$. Donc $12 \div 1000 = 0.012$.

8. $4 + 2 \times (5 - 1) =$

Respect des priorités : d'abord la parenthèse, puis la multiplication, puis l'addition.

$$\begin{array}{ll}
 4 + 2 \times (5 - 1) = 4 + 2 \times 4 & \text{car } 5 - 1 = 4 \\
 = 4 + 8 & \text{car } 2 \times 4 = 8 \\
 = 12. & \text{addition finale}
 \end{array}$$

Remarque : la multiplication est prioritaire sur l'addition, on ne fait pas $(4 + 2) \times 4$. Donc $4 + 2 \times (5 - 1) = 12$.

9. $34.18 \times 1000 =$

Multiplier par 1,000 décale la virgule de trois rangs vers la droite.

$$\begin{array}{ll}
 34.18 \times 1,000 = 34.18 \times 10 \times 10 \times 10 & \text{car } 1,000 = 10 \times 10 \times 10 \\
 = 341.8 \times 10 \times 10 & \text{la virgule avance d'un rang} \\
 = 3,418 \times 10 & \text{la virgule avance encore} \\
 = 34,180. & \text{la virgule avance d'un troisième rang}
 \end{array}$$

Donc $34.18 \times 1000 = 34,180$.

10. $0.5 \times 44 \times 4 =$

On utilise la commutativité et l'associativité de la multiplication pour regrouper les facteurs de manière astucieuse. Ici on remarque que $0.5 \times 4 = 2$, ce qui rend le calcul plus simple.

$$\begin{array}{ll}
 0.5 \times 44 \times 4 = (0.5 \times 4) \times 44 & \text{par commutativité et associativité} \\
 = 2 \times 44 & \text{car } 0.5 \times 4 = 2 \\
 = 88. & \text{car } 2 \times 44 = 88
 \end{array}$$

Alternative possible : regrouper $44 \times 4 = 176$ puis multiplier par 0.5 pour obtenir 88 (même résultat). Donc $0.5 \times 44 \times 4 = 88$.